

تقرير تحليل الكود المصدري لتطبيق PDF (PdfReaderPro)

هذا التقرير يقدم وصفاً تفصيلياً ثانياً بثانية لمحتويات الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق، مع حصر شامل لجميع الملفات والمجلدات التي ظهرت ووصف وظائفها التقنية.

أولاً: قائمة الملفات والمجلدات المرصودة

الوصف التقني	المسار التقريبي	اسم الملف / المجلد
المجلد الجذري للمشروع (Root Directory).	المجلد الرئيسي	PdfReaderPro-master
ملف PDF كبير لاختبار أداء القارئ.	androidTest/assets	sample_large.pdf
ملف متعدد الصفحات لاختبار التصفح والتنقل.	androidTest/assets	sample_multipage.pdf
ملف يحتوي على صور لاختبار جودة الرندرة.	androidTest/assets	sample_with_images.pdf
اختبارات واجهة الوصول لبيانات التعليقات التوضيحية.	data/dao	AnnotationDaoTest.kt
اختبارات برمجية لإدارة العلامات المرجعية.	data/dao	BookmarkDaoTest.kt
اختبارات وظائف "المفضلة" في قاعدة البيانات.	data/dao	FavoriteDaoTest.kt
اختبار منطق ضغط ملفات PDF.	viewmodel/tools	CompressViewModelTest.kt
اختبار تحويل الصور إلى مستندات PDF.	viewmodel/tools	ImageToPdfViewModelTest.kt
اختبار دمج عدة ملفات في ملف واحد.	viewmodel/tools	MergeViewModelTest.kt
كلاس تعريف جدول التعليقات في قاعدة بيانات Room.	database/entity	AnnotationEntity.kt
كلاس تعريف جدول العلامات المرجعية.	database/entity	BookmarkEntity.kt
واجهة شريط الأدوات السفلي للقارئ (Compose).	reader/components	ReaderBottomBar.kt

- `PdfThumbnailManagerTest.kt` تظهر، وهي مسؤولة عن إدارة الملفات فعلياً وإنشاء صور مصغرة لها.
- **02:26 - 02:50:** الانتقال إلى الكود الرئيسي (`main`). استعراض مجلد `entity` حيث توجد كلاسات قاعدة البيانات: `AnnotationEntity.kt` و `FavoriteEntity.kt` . هذه الكلاسات تستخدم مكتبة `Room Persistence`.
- **02:51 - 03:00:** المرور على مجلد `repository` واستعراض ملفات مثل `PdfFileRepositoryImpl.kt` التي تربط بين قاعدة البيانات المحلية والبيانات الخارجية.

الدقيقة الرابعة: واجهة المستخدم والموارد (03:01 - 04:00)

- **03:01 - 03:20:** الدخول إلى مجلد `components` . تظهر ملفات واجهة المستخدم المبنية بتقنية **Jetpack Compose**: `ReaderBottomBar.kt` , `ReaderTopBar.kt` , `SearchOverlay.kt`
- **03:21 - 03:40:** استعراض ملفات الشاشات الرئيسية: `HomeScreen.kt` و `ReaderScreen.kt` . يظهر استخدام تقنيات حديثة في تصميم الواجهات التفاعلية.
- **03:41 - 03:55:** الانتقال إلى مجلد الموارد `res` . يظهر ملف `strings.xml` الذي يحتوي على مفاتيح النصوص، وملف `themes.xml` للألوان والسمات.
- **03:56 - 04:00:** ختام الفيديو باستعراض ملف `anim_next.json` في مجلد `raw` وهو ملف `Lottie` مخصص للرسوم المتحركة السلسلة داخل التطبيق.

ثالثاً: التحليل التقني العام

1. **المعمارية:** يتبع المشروع نمط **Clean Architecture** مع تقسيم واضح للطبقات (`Data`, `Domain`, `Presentation`).
2. **اللغة:** الكود مكتوب بالكامل بلغة `Kotlin`.
3. **الواجهات:** يعتمد على **Jetpack Compose** لبناء واجهات المستخدم الحديثة.
4. **قاعدة البيانات:** يستخدم **Room Database** لتخزين العلامات المرجعية والملفات الأخيرة.
5. **الجودة:** المشروع مغطى بشكل مكثف باختبارات الوحدة (`Unit Tests`) واختبارات التكامل (`Integration Tests`).